

2일차 · 2026. 10. 13. (화) · 09:00~18:00

2일차 교시별 강의 슬라이드

과목 개요 · 1~8교시 차시 슬라이드 · 50분 수업 + 10분 휴식

KPI로 문제 공정 찾기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

교육 목적

- 1 생성형 AI 를 활용한 데이터 분석 및 문제 해결 방법론을 이해합니다.
- 2 데이터·AI 기반 분석 실무를 이해하고 현업 적용 역량을 강화합니다.
- 3 제조 업무 전반에서 데이터 기반 의사결정 및 문제 해결 능력을 확보합니다.

대상 · 생산·품질 기술직 재직자 9명 · 2026. 10. 12.(월)~15.(목) · 4일 32시간 · 하루 8교시(50분 수업 + 10분 휴식)

과정의 특징점

01 하나의 문제를 4일 동안 끝까지 (PBL)	가상 기업 「새벽정밀」의 문제 하나를 문제 정의부터 보고까지 4일 동안 이어서 품니다
02 제조 현장 지표 중심	6공정 12설비 62일 데이터로 OEE · Cpk · 불량률 · 상관 · 파레토를 다룹니다
03 실습 중심 32시간	32차시 가운데 24차시가 실습 — 차시마다 단계별 실습과 결과물이 있습니다
04 AI 는 초안, 검증은 사람	AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 계산하고, 결론은 사실과 추정으로 나눕니다
05 무료 계정·보안 전제	유료 계정 없이도 진행 · 실습은 가상 데이터 · 회사 실제 데이터는 올리지 않습니다
06 성과를 숫자로 확인	같은 문항의 사전 · 사후 평가와 팀 개선 보고서 · 발표로 성과를 확인합니다
07 교육 뒤에도 쓰는 자료	학습 사이트 · 슬라이드 · 실습 파일 8종을 교육 뒤에도 복습에 씁니다

1일차 ~ 4일차 과목 구성

일차	주제	오전 과목 (1~4교시)	오후 과목 (5~8교시)
1일차 10. 12. (월)	문제 이해 · AI 와 데이터 준비	학습개요	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해
2일차 10. 13. (화)	KPI 로 문제 공정 찾기	KPI 분석 기초와 공정별 분석	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
3일차 10. 14. (수)	원인 분석과 가설 검증	AI 기반 원인분석 프레임	원인 후보 분류와 검증
4일차 10. 15. (목)	개선안 · 실행계획 · 보고	개선안 도출과 우선순위 평가	실행계획과 최종 보고

▶ 이 묶음 = 2일차 · 과목명과 세부내용은 위탁기관 커리큘럼 그대로

KPI 로 문제 공정 찾기

정제된 데이터로 공정의 성과를 숫자로 봅니다. 오전에는 OEE·Cpk 의 계산식을 이해하고 공정별로 산출·시각화하며, 오후에는 지표 간 상관·추세·파레토를 읽어 데이터 근거로 중점관리공정을 선정합니다.

교시	시간	과목	차시	유형
1교시	09:00~09:50	KPI 분석 기초와 공정별 분석	설비종합효율(OEE) — 가동률·성능·양품률	이론
2교시	10:00~10:50	KPI 분석 기초와 공정별 분석	공정능력지수(Cp·Cpk) — 규격과 산포	이론
3교시	11:00~11:50	KPI 분석 기초와 공정별 분석	공정별 OEE 산출 — AI 와 Excel 로 계산하고 검증하기	실습
12:00~13:00 점심				
4교시	13:00~13:50	KPI 분석 기초와 공정별 분석	Cpk 산출과 시각화 — 히스토그램·막대·추세 차트	실습
5교시	14:00~14:50	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정	지표 간 상관관계 — 산점도와 상관계수 읽기	이론+실습
6교시	15:00~15:50	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정	상관 해석의 함정 — 층별 분석과 가짜 상관	실습
7교시	16:00~16:50	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정	추세·파레토 분석 — 언제부터, 무엇이 늘었나	실습
8교시	17:00~17:50	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정	중점관리공정 최종 선정 — 다기준 판단표	실습

2일차 학습목표

오전 · 1~4교시 KPI 분석 기초와 공정별 분석

- 1 OEE(가동률·성능·양품률)와 6대 손실, Cp·Cpk 와 규격·산포의 관계를 계산식으로 설명한다
- 2 AI 파일 분석과 Excel 피벗·수식으로 공정별 OEE·Cpk 를 산출하고 행 수·합계·손계산으로 검증한다
- 3 히스토그램·막대·추세 차트로 공정 간 차이를 시각화하고 AI 해석에서 사실과 추측을 가린다

오후 · 5~8교시 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

- 1 산점도와 상관계수로 생산·품질 지표 사이의 방향과 강도를 해석하고 Excel 로 검증한다
- 2 층별 분석으로 가짜 상관을 가려내고 AI 의 원인 단정에 반박 질문을 던진다
- 3 추세·파레토와 가중치 판단표로 중점관리공정을 선정하고 사실과 판단을 나눈 선정서를 쓴다

KPI 분석 기초와 공정별 분석

제조업 핵심 성과 지표인 설비종합효율(OEE)과 공정능력지수(Cp·Cpk)의 정의·계산식·해석 기준을 익히고, 생성형 AI 와 Excel 로 6개 공정의 지표를 직접 계산해 표와 차트로 만듭니다.

세부내용 1 · 설비종합효율, 공정능력지수 등 제조업 핵심 성과 지표 계산식 이해

OEE = 가동률 × 성능 × 양품률의 세 요소와 6대 손실, Cp·Cpk 와 규격·산포의 관계를 이해하고, 한 행을 손으로 계산해 계산식을 확인합니다.

세부내용 2 · 생성형 AI와 데이터 시각화 툴을 활용한 공정별 성과 지표 산출 실습

공정별 OEE·Cpk 를 AI 에게 계산하게 한 뒤 Excel 피벗·수식으로 다시 계산해 대조하고, 히스토그램·막대·추세 차트로 공정 사이의 차이를 시각화합니다.

차시 1교시 설비종합효율(OEE) · 2교시 공정능력지수(Cp·Cpk) · 3교시 공정별 OEE 산출 · 4교시 Cpk 산출과 시각화

통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

생산 지표와 품질 지표가 서로 어떻게 움직이는지 산점도와 상관계수로 읽고, 층별 분석으로 「가짜 상관」을 가려냅니다. 추세·파레토 분석과 다기준 판단표로 중점 관리할 공정을 최종 선정합니다.

세부내용 1 · AI 분석을 활용한 생산·품질 지표 간의 상호 상관관계 해석

공정 조건·생산·품질 지표 사이의 상관계수를 AI 와 함께 해석하되, 시기·설비로 나눠 보는 층별 분석으로 상관이 곧 원인이 아님을 확인합니다.

세부내용 2 · 중점 관리 공정의 데이터 기반 최종 선정

언제부터, 어느 공정에서, 무엇이 늘었는지 추세·파레토로 좁히고, 손실 규모·악화 정도·개선 가능성 등 여러 기준을 담은 판단표로 중점관리공정을 데이터 근거와 함께 선정합니다.

차시 5교시 지표 간 상관관계 · 6교시 상관 해석의 함정 · 7교시 추세·파레토 분석 · 8교시 중점관리공정 최종 선정

2일차 1교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

설비종합효율(OEE)

가동률 × 성능 × 양품률 — 세 개의 체

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

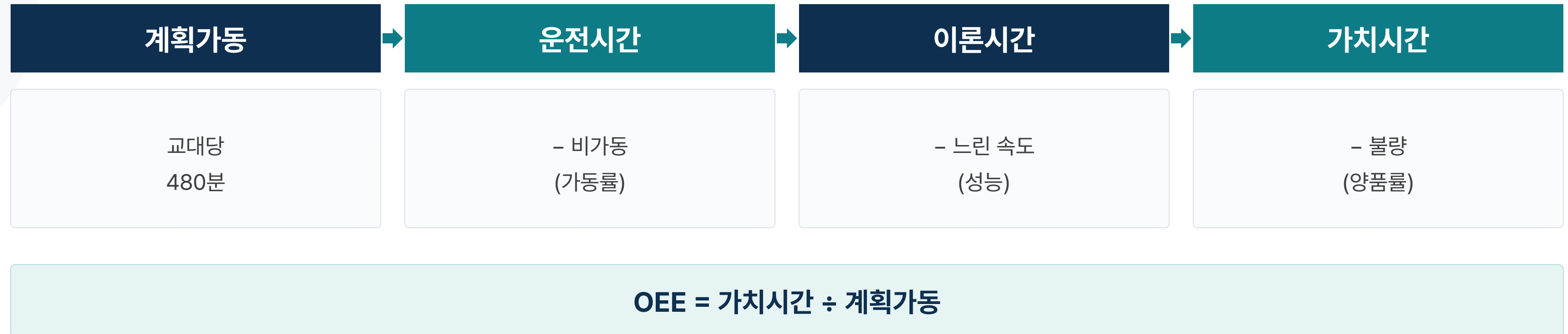
50분 뒤에는

- ① OEE 세 요소가 각각 무엇을 재는지 설명한다
- ② 6대 손실이 세 요소 중 어디를 깎는지 연결한다
- ③ 생산일지 한 행으로 OEE 를 손계산하고 검산한다

공정 전체의 OEE 는 3교시에 AI 와 Excel 로 직접 산출합니다

1. 세 개의 체

계획 시간이 세 번 걸러진다



세 체를 모두 통과하고 남은 비율이 OEE — 그래서 더하지 않고 곱한다

1. 세 개의 체

세 요소의 계산식

요소	계산식	재는 것
가동률	$(\text{계획} - \text{비가동}) \div \text{계획}$	멈추지 않고 돌았나
성능	$\text{이론CT} \times \text{생산} \div \text{운전}$	제 속도를 냈나
양품률	$\text{양품} \div \text{생산}$	좋은 것의 비율
OEE	$\text{가동률} \times \text{성능} \times \text{양품률}$	가치 있는 시간 비율

이론CT 는 초 단위 — 성능 계산에서 60 으로 나눠 분으로 맞춘다

1. 세 개의 체

검산 한 줄 — 곱하면 약분된다

1

세 요소를 곱하면

운전시간과 생산수량이 위아래로 약분된다

2

남는 것

양품을 이론 속도로 만들었다면 걸렸을 시간 ÷ 계획 시간

3

쓰는 법

세 요소의 곱과 검산 값이 다르면 어딘가 계산이 틀린 것

검산식

이론CT×양품

÷60÷계획

2. 6대 손실

손실마다 깎는 요소가 정해져 있다

6대 손실	깎는 요소	이 라인의 예
① 고장	가동률	온도 이상 정지
② 준비·교체	가동률	금형·공구 교체
③ 공회전·순간정지	성능	기록 없음
④ 속도저하	성능	기록 없음
⑤ 불량·재작업	양품률	생산 - 양품
⑥ 초기수율	양품률	구분 기록 없음

공회전·속도저하는 사유로 기록되지 않고 성능 수치로만 드러난다

3. 한 행 손계산

6행 · 7/1 주간 · SF-01

순서	계산	결과
운전시간	$480 - 12$	468분
가동률	$468 \div 480$	97.5%
이론시간	$6.5 \times 4,065 \div 60$	440.4분
성능	$440.4 \div 468$	94.1%
양품률	$3,952 \div 4,065$	97.2%
OEE	세 요소의 곱	89.2%
검산	$6.5 \times 3,952 \div 60 \div 480$	89.2%

계획 480 · 비가동 12 · 이론CT 6.5초 · 생산 4,065 · 양품 3,952

3. 한 행 손계산

직접 해 보기

18행 손계산

01

7/1 야간 SF-01
검산과 0.1%p 안

AI 풀이 대조

02

숫자 다섯 개만
붙여 넣고 비교

흔한 오답

03

초·분 단위 혼동
성능 분모 착각

회사 실제 데이터라면 숫자 몇 개라도 보안정책부터 확인

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 $OEE = \text{가동률} \times \text{성능} \times \text{양품률}$ — 더하지 않고 곱한다
- 2 분모는 각각 계획가동 · 운전시간 · 생산수량
- 3 $\text{이론CT(초)} \times \text{생산수량} \div 60 = \text{이론시간(분)}$
- 4 **검산:** $\text{이론CT} \times \text{양품} \div 60 \div \text{계획가동}$
- 5 OEE 하나보다 세 요소를 함께 봐야 고칠 곳이 보인다

2일차 1교시 · 이론 마무리

다음은 공정능력지수(Cp·Cpk)

시간 손실을 보는 OEE 에 이어, 품질 측정값의 퍼짐과 쓸림을 보는 지표를 익힙니다

✓ 규격 한계 LSL · USL

✓ 평균과 표준편차

✓ Cp 와 Cpk 의 차이

✓ 한쪽 규격 계산

준비할 것

03_quality_measure.xlsx

2일차 2교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

공정능력지수(Cp·Cpk)

규격 안에 얼마나 여유 있게 들어오는가

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① LSL·USL·평균·표준편차의 역할을 설명한다

② 양쪽·한쪽 규격의 Cp·Cpk 를 계산한다

③ Cpk 를 일반적인 판정 기준으로 해석한다

설비별 Cpk 는 4교시에 Excel 로 직접 산출합니다

여유를 정하는 두 가지

퍼짐 — 표준편차 σ

자국 무리가 얼마나 넓게 퍼졌나

- STDEV.S 로 구한다
- 대부분 평균 $\pm 3\sigma$ 안
- 줄이려면 산포 원인 제거

치우침 — 평균 μ

무리의 중심이 과녁 중앙에서 비켜났나

VS

- AVERAGE 로 구한다
- 규격 중앙과 비교
- 고치려면 세팅값 조정

2. 계산식

Cp 는 잠재 능력, Cpk 는 지금 실력

지표	계산식	보는 것
Cp	$(USL - LSL) \div 6\sigma$	퍼짐만
Cpk	$\min(\text{위 여유}, \text{아래 여유})$	퍼짐 + 쓸림
위 여유	$(USL - \mu) \div 3\sigma$	상한까지
아래 여유	$(\mu - LSL) \div 3\sigma$	하한까지
하한만	$Cpk = (\mu - LSL) \div 3\sigma$	소결밀도

한쪽 규격에서는 규격 폭이 없으므로 Cp 를 계산하지 않는다

판정 기준 (일반적으로)

Cpk	해석	현장에서 하는 일
1.33 이상	양호	유지 · 정기 모니터링
1.0 ~ 1.33	관리 필요	산포·치우침 점검
1.0 미만	부적합	원인 조사 · 임시 조치

고객사·업종마다 요구 수준이 다르다 — 실제 판정은 회사 품질 기준서

3. 이 라인의 규격

SPEC 시트 — 한쪽 규격 하나, 양쪽 규격 둘

특성	LSL	USL	종류
소결밀도_pct	95.0	—	한쪽(하한)
소결외경_mm	10.12	10.28	양쪽
연삭외경_mm	9.94	10.06	양쪽

03_quality_measure.xlsx · MEASURE 2,480행

4. 손계산

SF-01 소결외경 — 평균 10.2000 · σ 0.0203

순서	계산	결과
Cp	$0.16 \div (6 \times 0.0203)$	1.31
위 여유	$0.08 \div (3 \times 0.0203)$	1.31
아래 여유	$0.08 \div (3 \times 0.0203)$	1.31
Cpk	둘 중 작은 값	1.31

평균이 규격 정중앙이라 Cp 와 Cpk 가 같다 — 판정은 관리 필요

4. 손계산

같은 퍼짐, 다른 판정 (예시 숫자)

A · 평균 10.00

규격 9.94~10.06 · σ 0.012 · 중심이 맞음

Cp	1.67
Cpk	1.67
판정	양호

VS

B · 평균 10.03

같은 σ 0.012 · 위로 0.03 쓸림

Cp	1.67
Cpk	0.83
판정	부적합

4. 손계산

한쪽 규격 — SF-01 소결밀도

1 값

평균 96.2546 · 표준편차 0.3262 · 하한 95.0

2 계산

$(96.2546 - 95.0) \div (3 \times 0.3262) = 1.2546 \div 0.9786$

3 결과

Cpk 1.28 → 1.0 ~ 1.33 구간, 관리 필요

Cp 는?

상한이 없어
계산 안 함

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 Cp 는 퍼짐만, Cpk 는 퍼짐과 쓸림을 함께 본다
- 2 Cpk 는 가까운 쪽 규격까지의 여유 (작은 값)
- 3 한쪽 규격은 Cpk 만 — 소결밀도 $(\mu - 95.0) \div 3\sigma$
- 4 Cp 높고 Cpk 낮으면 세팅 조정이 먼저
- 5 $1.33 \cdot 1.0$ 은 일반 기준 — 실제로는 회사 기준서

2일차 2교시 · 이론 마무리

다음은 공정별 OEE 산출 실습

AI 에 생산일지를 올려 공정별 OEE 를 계산시키고, Excel 로 같은 값을 다시 계산해 검증합니다

✓ AI 가 파일을 제대로 읽었나

✓ 합계 방식으로 계산 지정

✓ 피벗 테이블 · SUMIFS

✓ AI 결과와 대조

준비할 것

02_production_log_clean.xlsx

2일차 3교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

공정별 OEE 산출

AI 로 빠르게 계산하고, Excel 로 검증한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① AI 파일 분석으로 공정별 OEE 를 계산시킨다
- ② 피벗 테이블 · SUMIFS 로 같은 값을 다시 계산한다
- ③ 행 수 · 합계 · 한 행 손계산으로 틀린 숫자를 찾는다

결과물: 6개 공정 + 라인 전체의 가동률·성능·양품률·OEE 표

1. 핵심 개념

공정 OEE 는 합계로 계산한다

합계 방식 (정답)

분·개수를 먼저 더한 뒤 비율을 구한다

- $\Sigma \text{운전} \div \Sigma \text{계획}$
- $\Sigma \text{이론} \div \Sigma \text{운전}$
- $\Sigma \text{양품} \div \Sigma \text{생산}$

VS

평균 방식 (오답)

행별 비율을 평균 내면 행의 크기를 무시한다

- 소결 세 평균의 곱 79.5%
- 합계 방식은 79.7%
- 전체 행 평균 85.2% vs 85.3%

다섯 단계로 계산하고 검증한다

AI 결과는 Excel 로 다시 계산한 다음에만 쓴다

구조 확인	AI 계산	계산 열	피벗·SUMIFS	대조
행 수·공정·합계부터	합계 방식을 지정	운전시간·이론시간	같은 값을 Excel 로	다른 칸의 원인 찾기

3. 1단계 기준값

AI 가 파일을 제대로 읽었나

확인 항목	기준값
분석 시트	CLEAN
행 수	1,488행
공정별 행 수	6개 공정 × 248행
Σ생산수량	6,613,595개
Σ양품수량	6,549,532개

하나라도 다르면 「CLEAN 시트만, 1행은 머리글」이라고 짚어 다시 요청

4. Excel 로 다시 계산

계산 열 두 개 + SUMIFS

셀	수식	뜻
M2 운전시간	=F2-G2	계획 - 비가동
N2 이론시간	=I2*J2/60	이론CT × 생산 ÷ 60
Σ계획	=SUMIFS(F, D, 공정)	공정별 합계
가동률	=Σ운전/Σ계획	합계끼리 나누기
OEE	=가동률*성능*양품률	세 요소의 곱

피벗 계산 필드는 합계끼리 나누므로 합계 방식이 저절로 지켜진다

5. 대조

공정별 OEE 기준값



라인 전체 OEE 85.3% · 정답 파일 06_kpi_workbook.xlsx OEE_BY_PROCESS

5. 대조

OEE 는 같아도 손실의 모양은 다르다

공정	가동률	성능	양품률	OEE
소결	89.2%	92.0%	97.10%	79.7%
연삭	87.3%	92.7%	98.94%	80.0%
SF-01	91.4%	93.0%	97.63%	82.9%
SF-02	86.9%	91.0%	96.53%	76.4%

연삭은 시간 손실 중심, 소결은 시간 손실과 품질 손실이 함께

AI 가 숫자를 틀릴 때 확인하는 순서

증상	의심할 것	확인
Σ생산이 적다	시트·행 누락	공정별 행 수
합계는 같은데 OEE 다름	평균 방식	합계로 다시 요청
성능이 이상	초·분 단위 혼동	6행 손계산
가동률이 이상	분모 착각	Σ계획 대조

6행 기준: 가동률 97.5% · 성능 94.1% · 양품률 97.2%

끝내기 전에 확인

- 1 AI 가 1,488행 · 공정별 248행을 읽었다
- 2 6행 계산 열이 손계산(468분 · 440.4분)과 같다
- 3 공정별 OEE 가 기준값과 0.1%p 안에서 맞다
- 4 다른 칸은 행 수 · 합계 · 한 행 순서로 추적했다
- 5 회사 실제 데이터는 외부 AI 에 올리지 않는다

무료 계정이면

파일 대신 합계표 6행으로도 같은 결과

파일 분석 가능

파일을 올려 계산 → Excel 로 대조

- 1·2단계: 업로드 후 OEE 요청
- 3·4단계: 피벗으로 다시 계산
- 5단계: 한 칸씩 대조

VS

무료 계정 · 한도

Excel 먼저 → 합계표만 붙여 넣기

- 3·4단계 피벗을 먼저
- 공정별 합계 6행 복사·붙여넣기
- 「무료 계정이면」 프롬프트로 해석

2일차 3교시 · 실습 마무리

다음은 Cpk 산출과 시각화

설비별 Cpk 를 Excel 수식으로 구하고 히스토그램·막대·추세 차트로 그립니다

✓ AVERAGEIFS · STDEV.S

✓ 히스토그램과 규격선

✓ 공정별 OEE 막대

✓ AI 해석 문장 팩트체크

준비할 것

계산 열을 넣은 생산일지 파일

2일차 4교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

Cpk 산출과 시각화

히스토그램 · 막대 · 추세 차트

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 설비별 평균 · 표준편차 · Cpk 를 수식으로 구한다
- ② 히스토그램에 규격선을, OEE 를 막대 · 꺾은선으로 그린다
- ③ AI 의 차트 해석 문장에서 사실과 추측을 가린다

숫자는 Excel 로, 문장 초안은 AI 로, 확인은 사람이

1. 지표마다 어울리는 차트

무엇을 보고 싶은가

보고 싶은 것	차트	이 시간의 예
측정값의 퍼짐	히스토그램	소결밀도 + LSL
항목끼리 크기	막대	공정별 OEE
시간에 따른 변화	꺾은선	소결로 일자별 OEE

히스토그램은 Excel 2016 부터 — 이전 버전은 COUNTIFS 구간표 + 세로 막대

2. 수식

설비별 평균 · 표준편차 · Cpk

칸	수식
개수	COUNTIFS(설비, A3, 값, "<>")
평균	AVERAGEIFS(값, 설비, A3)
표준편차	STDEV.S(IF(설비=A3, 값))
Cp	(USL-LSL)/(6*σ) · 한쪽이면 빈칸
Cpk	MIN(위 여유, 아래 여유)

Excel 2016·2019 의 STDEV.S(IF(...)) 는 Ctrl + Shift + Enter

3. 결과 대조

CPK_ANSWER 「전체」와 맞춰 보기

설비 · 특성	σ	Cp	Cpk	판정
SF-01 소결밀도	0.3262	—	1.28	관리 필요
SF-02 소결밀도	0.5373	—	0.65	부적합
SF-01 소결외경	0.0203	1.31	1.31	관리 필요
SF-02 소결외경	0.0261	1.02	1.02	관리 필요
GR-01 연삭외경	0.0119	1.69	1.66	양호
GR-02 연삭외경	0.0113	1.78	1.75	양호

모두 n = 620 · 소결밀도는 한쪽 규격이라 Cp 없음

4. 히스토그램

SF-01 · SF-02 소결밀도 분포 비교

- 1 값 떼어 내기**
필터로 설비를 거르고 소결밀도 열만 새 시트에 붙인다
- 2 히스토그램**
삽입 → 통계 차트 삽입 → 히스토그램 · 구간 너비 0.2
- 3 규격선**
도형 선으로 95.0 에 빨간 세로선 + 「LSL 95.0」
- 4 숫자로 확인**
COUNTIF(A:A,"<95") — SF-02 26개 · SF-01 0개

5. 막대와 꺾은선

공정별 OEE 막대 · 소결로 일자별 추세

1

막대

공정별 OEE 표 → 묶은 가로 막대형, OEE 낮은 순 정렬

2

추세 피벗

필터 공정=소결 · 행 일자 · 열 설비 · 값 계산 필드 OEE

3

꺾은선

피벗 테이블 분석 → 피벗 차트 → 꺾은선형

계산 필드

이론시간/계획

*양품/생산

자주 틀리는 지점

차트와 수식에서 막히는 곳

증상	원인	해결
표준편차가 이상	배열 입력 안 함	Ctrl+Shift+Enter
개수가 620 아님	범위·설비명 오류	범위 2~2481행
분포 모양 비교 불가	구간 너비 다름	둘 다 0.2
피벗 표준편차 다름	전체(p) 선택	「표준 편차」

두 소결로의 선이 어디서 벌어지는지는 메모만 — 시점 확인은 오후에

6. AI 해석 문장

사실과 해석을 나눠 표시시킨다

남기는 문장

표의 숫자를 그대로 근거로 든 문장

- SF-02 소결밀도 Cpk 0.65
- σ 0.5373 > SF-01 0.3262
- 연삭기 Cpk 1.66 · 1.75

VS

고치는 문장

표에 없는 원인 · 시점을 단정한 문장

- 작업자 숙련도 부족 탓
- 장마철 습도 탓이다
- → 「확인 필요」 질문으로

끝내기 전에 확인

- 1 설비별 n 620 · 평균 · σ 가 정답과 맞다
- 2 한쪽 규격은 C_p 를 비우고 C_{pk} 만 구했다
- 3 두 히스토그램을 같은 구간 너비로 그리고 LSL 을 표시했다
- 4 막대 · 꺾은선 차트를 만들었다
- 5 AI 해석 문장의 숫자를 표와 한 줄씩 대조했다

2일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

다음 5교시에는 생산·품질 지표가 서로 어떻게 함께 움직이는지 산점도와 상관계수로 읽습니다

✓ 지표 간 상관관계

✓ 상관 해석의 함정

✓ 추세 · 파레토 분석

✓ 중점관리공정 선정

가져갈 것

OEE 표 · Cpk 표 · 차트 · 해석 문장

2일차 5교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

지표 간 상관관계 산점도와 상관계수 읽기

지표 하나가 아니라 지표 사이의 관계를 본다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 산점도로 두 지표가 같은 방향인지 반대 방향인지 말한다
- ② 상관계수 r 의 부호와 크기로 방향과 강도를 해석한다
- ③ 두 파일을 키로 잇고, AI의 r 을 Excel CORREL로 검증한다

생산 지표(비가동)와 품질 지표(불량률)가 함께 움직이는지 확인합니다

1. 개념

산점도와 상관계수 r

산점도

행 하나 = 점 하나, 가로·세로에 두 지표

- 오른쪽 위로 몰림 = 함께 오른다
- 오른쪽 아래 = 하나가 오르면 하나는 내린다
- 구름처럼 흩어짐 = 따로 움직인다

VS

상관계수 r ($-1 \sim +1$)

점들이 한 직선에 얼마나 가까운지

- 부호 = 방향, 0 에서 먼 정도 = 강도
- Excel =CORREL(범위1, 범위2)
- $R^2 = r \times r$ (0.95 $\rightarrow$ 약 0.90)

1. 개념

r 을 읽는 어림 기준

r 의 범위	읽는 법	산점도 모양
+0.7 ~ +1.0	강한 양의 상관	오른쪽 위 좁은 띠
+0.4 ~ +0.7	중간 양의 상관	오른쪽 위 넓은 띠
-0.4 ~ +0.4	약하거나 거의 없음	구름처럼 흩어짐
-0.7 ~ -0.4	중간 음의 상관	오른쪽 아래 넓은 띠
-1.0 ~ -0.7	강한 음의 상관	오른쪽 아래 좁은 띠

경계는 교과서마다 조금씩 다르다 — 숫자 하나로 판정하지 말고 산점도를 함께 본다

2. 분석 표

분석 단위 — 소결 「일자×교대×설비」 248행

지표	가져올 곳	있는 키
소결 불량률(%)	02 생산일지 생산·양품	기준 행
소결 비가동(분)	02 생산일지 비가동_분	같은 행
소결 온도편차(°C)	04 불량 기록	일자+교대+설비
성형실 습도(%)	04 불량 기록(성형 행)	일자

불량 기록은 유형마다 행이 나뉜다 — 같은 키의 온도편차는 같은 값이라 AVERAGEIFS 로 가져온다

다섯 단계 — 표 만들기부터 해석까지

02 생산일지에서 소결 행만 걸러 SF 시트를 만들고 시작합니다

1. 분석 표	2. 산점도	3. AI 상관 행렬	4. Excel 검증	5. 해석 문장
SF 시트 키로 잇기	분산형 차트 추세선· R^2	파일 올려 n 과 함께	CORREL 두 쌍 이상	~할수록 ~한 경향

Excel CORREL 로 맞춰 볼 값

지표 쌍	r	읽는 법
온도편차 ↔ 소결 불량률	0.95	매우 강한 양의 상관
비가동 ↔ 소결 불량률	0.71	강한 양의 상관
온도편차 ↔ 비가동	0.67	중간~강한 양의 상관
성형실 습도 ↔ 성형 불량률	0.80	강한 양의 상관

AI 값과 다르면 먼저 행 수(n)와 열 이름을 대조한다

생산 지표와 품질 지표가 같은 교대에서 함께 나빠진다

- 1 온도편차가 큰 교대에서 불량률이 높다
 $r = 0.95$
- 2 같은 교대에서 비가동도 길다
 $r = 0.67$
- 3 오래 멈춘 교대일수록 불량률도 높다
 $r = 0.71$ — OEE의 가동률·양품률이 함께 떨어지는 이유

아직 말하지 않는 것

「때문이다」
원인은 다음 단계

여기서 자주 막힙니다

- 1 #DIV/0!**
두 파일의 일자 형식이 다르다 — 글자와 날짜 값을 맞춘다
- 2 AI 와 r 이 다르다**
n 부터 비교 — 머리글·빈 행·다른 열이 섞였는지
- 3 축이 바뀌었다**
먼저 선택한 열이 가로축 — 온도편차를 먼저 고른다
- 4 회사 데이터 업로드**
실제 데이터는 올리지 않는다 — 보안정책 확인, 비식별화

이것이 되면 끝

- 1 SF 시트 248행, 온도편차·습도 열에 #DIV/0! 없음
- 2 산점도에 축 제목·추세선· R^2 가 보인다
- 3 AI 의 $n = 248$, 온도편차 $\leftrightarrow$ 불량률 $r = 0.95$ 일치
- 4 해석은 「~할수록 ~한 경향」에서 멈췄다

무료 계정이면

상관 행렬은 Excel, 해석은 AI

파일 분석 가능

SF 시트를 올려 상관 행렬 요청

- AI 가 r 계산·산점도
- CORREL 두 쌍으로 검증

VS

무료 계정 · 한도

CORREL 행렬 4×4 를 붙여 해석만

- 4단계 CORREL 을 먼저
- 막히면 paste_pack 의 SF_248
- 「무료 계정이면」 프롬프트로 해석

2일차 5교시 · 이론+실습 마무리

다음은 상관 해석의 함정

약한 상관 하나를 설비별로 쪼개 보며, 섞여서 생긴 가짜 상관을 직접 확인합니다

✓ 상관 ≠ 인과 — 세 가지 함정

✓ 층별 분석으로 r 다시 구하기

✓ 시기가 겹친 가짜 상관

✓ AI의 원인 단정 반박하기

가져올 것

SF 시트와 해석 문장 세 개

2일차 6교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

상관 해석의 함정 층별 분석과 가짜 상관

상관이 있다고 원인은 아니다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 상관이 원인이 아닌 세 경우를 예로 설명한다
- ② 설비·시기로 쪼개는 층별 분석으로 r 을 다시 구한다
- ③ AI 의 원인 단정에 대안 설명과 확인 방법을 요구한다

성형실 습도 $\leftrightarrow$ 소결 불량률 $r = 0.21$ 이 진짜인지 데이터로 판정합니다

1. 세 가지 함정

상관이 있는데 원인이 아닌 경우

우연

01

행이 적거나 기간이 짧아
우연히 함께 움직임

거꾸로 된 방향

02

불량이 많아 재작업하느라
비가동이 늘어남

교란변수

03

제3의 요인이 둘을 함께 움직임
더위 → 아이스크림·물놀이 사고

층별 분석 — 나눠도 남으면 진짜일 가능성, 나누자 사라지면 가짜일 가능성

다섯 단계 — 의심하고, 쫓개고, 반박한다

지난 시간에 만든 SF 시트를 그대로 씁니다

1. 일부러 질문	2. 설비별 r	3. 시기 겹침	4. 평균의 함정	5. 반박 질문
AI 에게 원인 묻기	정렬 후 CORREL	7월·8월 나란히	공정 → 설비로	새 증거로 대안 요구

성형실 습도 ↔ 소결 불량률 r

층(묶음)	r	읽는 법
두 소결로 함께 (248행)	0.21	약한 상관처럼 보인다
SF-01 만 (124행)	0.11	거의 없다
SF-02 만 (124행)	0.31	약하게 남음 → 3단계

설비·일자로 정렬하면 2~125행 SF-01, 126~249행 SF-02 — 경계를 눈으로 확인

둘 다 8월에 올랐다

구분	7월	8월	변화
성형실 평균 습도(%)	54.9	62.0	+7.1 장마
소결 불량률(%)	2.17	3.69	+1.52
소결 OEE(%)	83.3	76.1	-7.2

같은 달에 함께 오르면 관계가 없어도 r 이 생긴다 — 「8월」이 교란변수 노릇

공정 평균은 석인 값이다

구분	OEE(%)	불량률(%)	소결밀도 Cpk
소결 공정 전체	79.7	2.90	—
SF-01	82.9	2.37	1.28
SF-02	76.4	3.47	0.65

공정 합계로는 「소결이 나쁘다」까지 — 설비로 쪼개야 「한 대가 더 나쁘다」가 보인다

AI 가 「습도가 원인」이라고 하면

1

새 증거를 준다

층별 $r(0.21 \cdot 0.11 \cdot 0.31)$ 과 7·8월 습도·불량률

2

대안 설명을 요구한다

교란변수·시기 겹침 등 다른 설명을 가능성 순으로 세 가지

3

확인 방법을 요구한다

각 설명을 확인하려면 무엇으로 쪼갤지 — 사실과 추정을 나눈 표로

반박의 핵심

감정이 아니라
새 증거

여기서 자주 막힙니다

1

정렬 경계 착오

125·126행이 정말 SF-01·SF-02 경계인지 E 열로 확인

2

FILTER 함수 #NAME?

Excel 2016·2019 에는 없다 — 정렬 후 범위 나누기

3

AI 답을 그대로 받음

제습기 대책이 먼저 나오면 층별 결과로 되묻는다

4

공정 평균으로 대책

두 설비에 같은 대책 — 쪼갬 단위에서 세운다

이것이 되면 끝

- 1 층별 r 이 0.21 · 0.11 · 0.31 로 나왔다
- 2 「습도 → 소결 불량」 반박 근거 두 가지를 말할 수 있다
- 3 소결 공정 평균과 설비별 OEE·불량률·Cpk 비교표가 있다
- 4 다음 질문을 적었다 — SF-02 는 언제부터 나빠졌나

2일차 6교시 · 실습 마무리

다음은 추세·파레토 분석

시간 축과 불량 유형으로 쪼개 「언제부터, 무엇이」 늘었는지 찾습니다

✓ 월별 공정 비교

✓ 일자별 꺾은선 — 꺾이는 날 찾기

✓ 불량 유형 파레토 차트

✓ 공정 합계로 다시 보기

가져올 것

02 생산일지와 04 불량 기록

2일차 7교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

추세·파레토 분석 언제부터, 무엇이 늘었나

시간으로 쪼개고, 불량 유형으로 쪼갬다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 월별·일자별 꺾은선으로 지표가 꺾이는 시점을 찾는다
- ② 불량 파레토 차트의 상위 항목과 누적 비율을 읽는다
- ③ 파레토 순위만으로 중점 공정을 정하면 안 되는 이유를 말한다

「언제부터·무엇이」까지가 현상 — 「왜」는 3일차에 별도 증거로

1. 도구

꺾은선(추세)과 파레토

꺾은선 — 언제부터

가로축 시간, 설비별로 선을 나눈다

- 한 선만 뛰는 날을 찾는다
- 뚝 뒤 내려오는지, 머무는지
- 하루치 들쭉날쭉은 추세가 아니다

VS

파레토 — 무엇이

큰 순서 막대 + 누적 % 선

- 삽입 → 통계 차트 → 파레토
- Excel 2016 이상
- 건수 순위 ≠ 중요도

8월에 나빠진 공정은 어디인가

공정	OEE 7월→8월	불량률 7월→8월	판단
원료혼합	88.3 → 87.9	0.65 → 0.65	변화 없음
성형	87.9 → 86.6	1.06 → 1.31	조금 나빠짐
소결	83.3 → 76.1	2.17 → 3.69	크게 나빠짐
연삭	79.8 → 80.2	1.06 → 1.07	낮지만 변화 없음
검사	88.0 → 87.9	0.35 → 0.35	변화 없음
포장	88.0 → 88.4	0.25 → 0.25	변화 없음

연삭은 원래 낮고, 소결은 갑자기 나빠졌다 — 둘은 다른 문제

8/10 무렵부터 SF-02 만 올라간 채 머문다

설비 · 기간	OEE(%)	가동률(%)	불량률(%)
SF-01 · 7/1~8/9	83.4	91.7	2.31
SF-01 · 8/10~8/31	82.2	90.7	2.49
SF-02 · 7/1~8/9	82.8	91.0	2.11
SF-02 · 8/10~8/31	64.9	79.7	6.50

한 설비만, 특정한 날부터 — 왜 그날부터인지는 3일차 설비 알람 기록에서

불량 유형 파레토 — 상위 6개

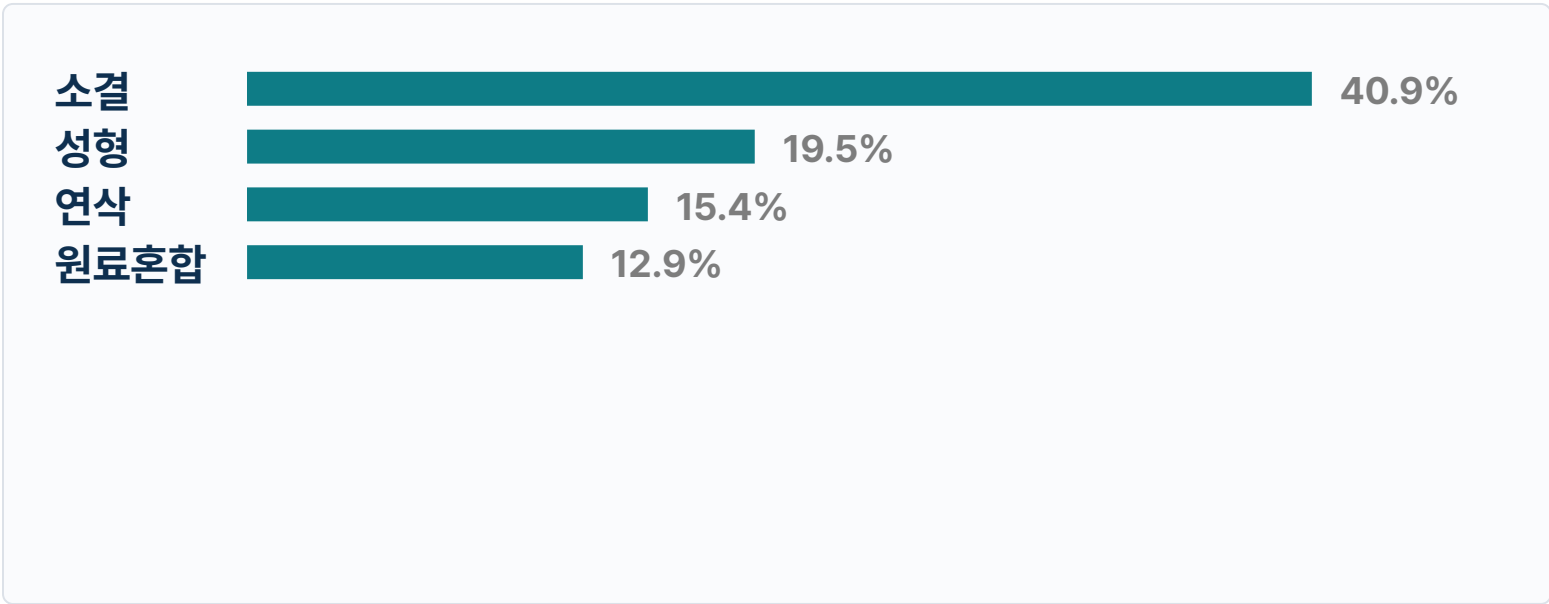
공정·불량유형	수량	비율(%)	누적(%)
소결·밀도미달	8,734	13.6	13.6
소결·균열	8,554	13.4	27.0
성형·밀도불균일	7,122	11.1	38.1
소결·치수불량	5,818	9.1	47.2
성형·치핑	5,360	8.4	55.6
연삭·치수불량	4,991	7.8	63.3

합계 64,063개 · 80% 를 넘으려면 9번째 항목까지(누적 83.8%) — 3위에 성형이 끼어 있다

공정으로 묶으면, 기간으로 나누면

공정 합계 파레토

소결이 전체 불량률의 40.9% — 뚜렷한 1위



VS

SF-02 소결 불량률 유형

앞 40일 → 뒤 22일, 균열은 거의 두 배

유형	7/1~8/9	8/10~8/31
균열	1,827	3,535
밀도미달	2,043	2,917
치수불량	1,505	1,769
변형	938	570

여기서 자주 막힙니다

- 1 치수불량이 합쳐짐**
소결·연삭 양쪽에 있다 — 공정&유형 열부터 만든다
- 2 피벗 차트로 파레토**
안 된다 — 값만 붙여넣기 한 뒤 파레토 차트
- 3 합친 선 하나로 추세**
꺾이는 날이 흐려진다 — 설비별로 선을 나눈다
- 4 AI가 원인을 지어냄**
숫자에 없는 원인 문장은 지우고 필요한 기록만 남긴다

이것이 되면 끝

- 1 소결 불량률 7월 2.17% → 8월 3.69%
- 2 SF-02 만 8/10 무렵부터 올라간 채 머무는 것을 찾았다
- 3 유형 파레토 13개, 합계 64,063개, 1위 소결·밀도미달
- 4 공정 합계 소결 40.9%, 성형·밀도불균일 3위를 메모했다

2일차 7교시 · 실습 마무리

다음은 중점관리공정 최종 선정

OEE·Cpk·불량률·추세에 고객 영향과 개선 가능성을 더해 다기준 판단표로 한 곳을 고릅니다

✓ 후보 공정 셋으로 좁히기

✓ 기준·가중치 합의

✓ 점수와 민감도 점검

✓ 중점관리공정 선정서 한 장

가져올 것

오늘 만든 비교표와 파레토 전부

2일차 8교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

중점관리공정 최종 선정 다기준 판단표

결론이 기준에서 나오게 한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 기준·가중치·점수 규칙을 정해 공정별 가중 점수를 낸다
- ② 가중치를 바꿔도 순위가 유지되는지 점검한다
- ③ 사실과 판단을 나눈 중점관리공정 선정서를 완성한다

이 선정서가 3일차 원인 분석의 출발점입니다

여섯 공정에서 후보 셋으로

공정	OEE(%)	불량률(%)	7→8월(%p)	1차 판단
원료혼합	88.1	0.65	0.00	제외
성형	87.3	1.19	+0.25	후보
소결	79.7	2.90	+1.52	후보
연삭	80.0	1.06	+0.01	후보
검사	87.9	0.35	0.00	제외
포장	88.2	0.25	0.00	제외

숫자는 06_kpi_workbook.xlsx 의 OEE_BY_PROCESS 시트와 대조

숫자를 보기 전에 합의한다

기준	가중치	구분	1점	5점
OEE	20	사실	87% 이상	81% 미만
Cpk(최저 설비)	20	사실	1.67 이상	0.67 미만
불량률	20	사실	0.5% 미만	2.5% 이상
악화 추세	15	사실	변화 없음	+1.0%p 초과
고객 영향	15	판단	출하 전 걸러짐	내부 결함
개선 가능성	10	판단	방법 불분명	돌아갈 기준 있음

가중치 합계 100 · 5점 = 문제가 크고 먼저 손대야 함 · 2점·4점은 사이 구간

공정별 점수와 가중 점수

기준(가중치)	소결	연삭	성형
OEE (20)	79.7% · 5	80.0% · 5	87.3% · 1
Cpk (20)	0.65 · 5	1.66 · 2	없음 · 3
불량률 (20)	2.90% · 5	1.06% · 3	1.19% · 3
악화 추세 (15)	+1.52 · 5	+0.01 · 2	+0.25 · 3
고객 영향 (15)	5	2	3
개선 가능성 (10)	5	3	3
가중 점수	5.00	2.90	2.60

=SUMPRODUCT(가중치, 점수)/100 · 성형 Cpk 는 측정 없음 → 3점(판단)

OEE 하나만 보면 연삭과 동점

OEE 100

소결 5점 = 연삭 5점 — 구별되지 않는다

- 연삭 OEE 가 낮은 이유는 가동률(87.3%)
- 공구 교체로 자주 멈출 뿐
- OEE 하나만 보면 헛갈리는 공정

VS

여섯 기준

소결 5.00 · 연삭 2.90 · 성형 2.60

- 연삭 Cpk 1.7 수준 — 품질 안정
- 연삭은 8월에 나빠지지 않았다
- 성형은 습도 문제 — 2차 과제로 기록

소결 안에서 — SF-02

지표	SF-01	SF-02
OEE 전체 (%)	82.9	76.4
불량률 전체 (%)	2.37	3.47
소결밀도 Cpk 전체	1.28	0.65
OEE 8/10~ (%)	82.2	64.9
불량률 8/10~ (%)	2.49	6.50
소결밀도 Cpk 8/10~	1.12	0.40

같은 SF-02 가 8/9 까지는 OEE 82.8% · 불량률 2.11% — 돌아갈 기준이 있다

AI 초안 → 팀 셋이 나눠 검증

1

숫자 담당

초안의 숫자를 판단표·비교표와 한 개씩 대조

2

사실·판단 담당

판단을 사실처럼 쓴 문장을 찾아 고친다

3

원인 지어내기 담당

오늘 데이터로 확인하지 않은 원인이 들어갔는지 본다

AI 에게 줄 것

표만 붙여넣기

원본 파일은 X

여기서 자주 막힙니다

- 1 결과 보고 가중치 조정**
짜 맞춘 표가 된다 — 숫자 보기 전에 정하고 이유를 남긴다
- 2 점수만 있고 근거 없음**
다시 계산할 수 없다 — 점수 옆에 근거 숫자
- 3 측정 없는 칸을 비움**
「측정 없음 — 3점(판단)」처럼 표시해 채운다
- 4 빠진 공정을 버림**
제외 이유와 함께 적는다 — 성형은 2차 과제

2일차 8교시 · 실습 마무리

다음은 3일차 1교시

선정서의 질문 「SF-02 는 왜 8/10 무렵부터 나빠졌는가」를 전통 품질 기법과 생성형 AI 로 풀기 시작합니다

✓ 5Why · 특성요인도 · 4M1E

✓ 생성형 AI 와 함께 쓰는 법

✓ 불량 유형·로그·공정 조건

✓ 원인 후보를 넓게 펼치기

가져올 것

팀 중점관리공정 선정서 한 장